

TP-BD 1 : Installation des logiciels

1 MariaDB

1.1 Installation

1.1.1 MacOS

Sur Mac, il est recommandé d'installer MariaDB avec Homebrew.

- Homebrew : <https://brew.sh/>
- MariaDB : <https://mariadb.com/kb/en/installing-mariadb-on-macos-using-homebrew/>

1.1.2 Windows & Linux

Pour l'installation Windows ou Linux, utilisez la page suivante :

<https://mariadb.org/download/>

1.2 Opérations sur le server

1.2.1 MacOS

Les opérations sur le server se font avec dans le terminal avec les commandes suivantes.

- Démarrage (normalement automatique) : `brew services start mariadb`
- Arrêt : `brew services stop mariadb`
- Redémarrage : `brew services restart mariadb`

1.2.2 Windows

Sur Windows il est important d'utiliser la console dédiée : effectuez une recherche de programme Windows pour "MariaDB".

- Démarrage (normalement automatique) : `net start MariaDB`
- Arrêt : `net stop MariaDB`
- Redémarrage : `net restart MariaDB`

1.2.3 Linux

Les commandes se lancent dans la console :

- Démarrage (normalement automatique) : `sudo systemctl start MariaDB`
- Arrêt : `sudo systemctl stop MariaDB`
- Redémarrage : `sudo systemctl restart MariaDB`

1.3 Lancement

Sur tous les systèmes, MariaDB se lance avec :

```
mariadb -u [username] -p
```

Il faut ensuite entrer le mot de passe de l'utilisateur. Lors de la première utilisation, il n'y a que l'utilisateur 'root' qui n'a pas de mot de passe. On fait alors :

```
mariadb -u root
```

Parfois, le mot de passe de l'utilisateur 'root' est 'root'.

1.4 Gestion des utilisateurs

Dans MariaDB, pour créer un nouvel utilisateur, on fait :

```
|| CREATE USER '[username]'@'localhost' IDENTIFIED BY '[password]';
```

Pour modifier un mot de passe :

```
|| ALTER USER '[username]'@'localhost' IDENTIFIED BY '[password]';
```

Pour donner tous les droits à un utilisateur :

```
|| GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO '[username]'@'localhost';
```

1.5 Fichier de configuration

Il est possible de créer un fichier de configuration pour altérer le lancement de MariaDB. La localisation de ce fichier dépend du système, on peut trouver cette localisation avec

```
mariabdd -help -verbose
```

Généralement celui-ci se trouve sous :

- MacOS : /opt/homebrew/etc/my.cnf
- Windows : C:\Windows\my.ini
- Linux : /etc/my.cnf

Plusieurs options sont possibles, pour une liste détaillée voir : <https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-with-option-files/>.

1.6 Perte du mot de passe

En cas de perte du mot de passe, on peut effectuer la procédure suivante :

1. Ouvrez le fichier de configuration avec un éditeur de texte (ou, s'il n'existe pas, le créer).
2. Ajoutez à la fin du fichier :

```
[server]
skip-grant-tables
```
3. Redémarrez le serveur MariaDB.

4. Lancez MariaDB avec `mariadb -u root`
5. Effectuez la commande suivante :

```
|| ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '[newpassword]';
```
6. Retirez les lignes ajoutées au fichier de configuration et relancez MariaDB.

2 DBeaver Community

2.1 Installation

Pour installer DBeaver, suivez les instructions sous :

<https://dbeaver.io/download/>

2.2 Établir une connexion

Pour établir une connexion avec MariaDB, il faut :

1. Sélectionnez **Database > New Database Connection**.
2. Sélectionnez "MariaDB".
3. Sous "Authentication (Database Native)", entrez l'utilisateur et le mot de passe désirés.
4. Cliquez sur "Finish".

3 Utilisation des VDI (Virtual Desktop Infrastructure) de l'UNIL

Si vous êtes sur le réseau de l'UNIL (sur place ou via un VPN), vous pouvez utiliser les machines virtuelles (VDI) de l'université. Pour une prise en main de ces dernières, voir :

<https://wiki.unil.ch/ci/books/salles-informatiques-des-facult%C3%A9s/page/connexion-au-vdi>

Vous pourrez trouver déjà installés sur ces dernières :

- MariaDB
- DBeaver
- Python
- Visual Studio Code

ATTENTION, LES DONNÉES SONT EFFACÉES ENTRE CHAQUE SESSION, SAUVEZ-LES QUELQUE PART (clés USB, Onedrive, etc.)